



Introducción a **Python**
para la **Ciencia Abierta**



CSIC
2026

GUSTAVO.LINAN@CSIC.ES

IMSE
-cnm



Instituto de
Microelectrónica
de Sevilla

PREPARACION:

1. Arrancar Google Antigravity IDE

2. Clonamos el repo del curso:

-- Elige como destino una carpeta en tu escritorio.

3. Crear y activar un entorno virtual

Abre la terminal integrada y ejecuta

En Windows:

```
python -m venv venv
```

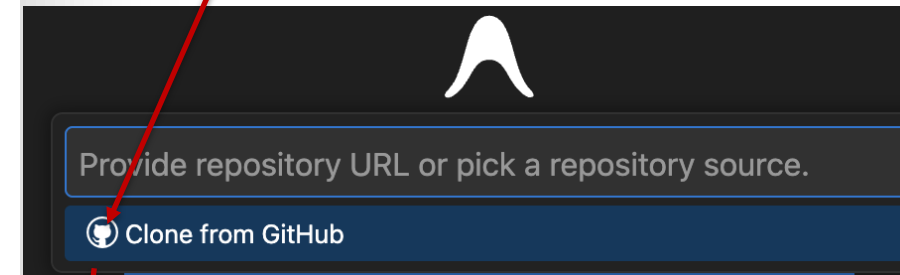
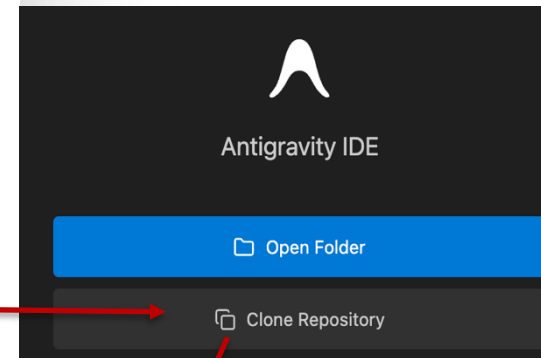
```
.\venv\Scripts\activate
```

En macOS/Linux:

```
python3 -m venv venv
```

```
source venv/bin/activate
```

💡 Si el entorno se activa correctamente, verás (venv) al inicio de la línea en la terminal.



Cuadernos Jupyter

¿Qué és eso?

Una herramienta interactiva que permite combinar, código, texto, ilustraciones, gráficos, y resultados en un mismo archivo.

Origen:

Desarrollar **software de código abierto para computación interactiva**. El nombre hace referencia a Julia, Python y R, tres lenguajes principales que soporta, y también es un homenaje a los cuadernos de Galileo sobre los satélites de Júpiter.

El formato .ipynb

Los cuadernos de Jupyter **se guardan como archivos .ipynb**, que son documentos en formato **JSON**.

Estos contienen una lista ordenada de **celdas de entrada/salida**, que pueden incluir:

- Código ejecutable.
- Texto en Markdown.
- Fórmulas matemáticas (LaTeX).
- Gráficos y visualizaciones.

https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_Jupyter



Útil en contextos científicos y educativos porque:

Documentar paso a paso.

Facilita la reproducibilidad.

Es ideal para enseñar programación, ya que se puede intercalar teoría y práctica.

Se puede compartir fácilmente.

¿Cómo funciona?

Un cuaderno está compuesto por 2 tipos de celdas:

Celdas de código

Celdas de texto (Markdown)

¿Dónde se usa?

JupyterLab o Jupyter Notebook (instalables con pip o conda).

Antigravity, con la extensión de Jupyter.

Plataformas online como Google Colab o Kaggle Notebooks.